



„Предизвикателството на шампионите“

Открит урок по математика · 6. клас · Задачи от движение

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРДЯВАНЕ

45 МИНУТИ · ИНТЕРАКТИВНО СЪСТЕЗАНИЕ

Образователни цели

Урокът е проектиран така, че учениците не просто пресмятат, а **мислят, анализират и действат като екип.**

Прилагане

Използват правилно формулите за път, скорост и време

Анализ

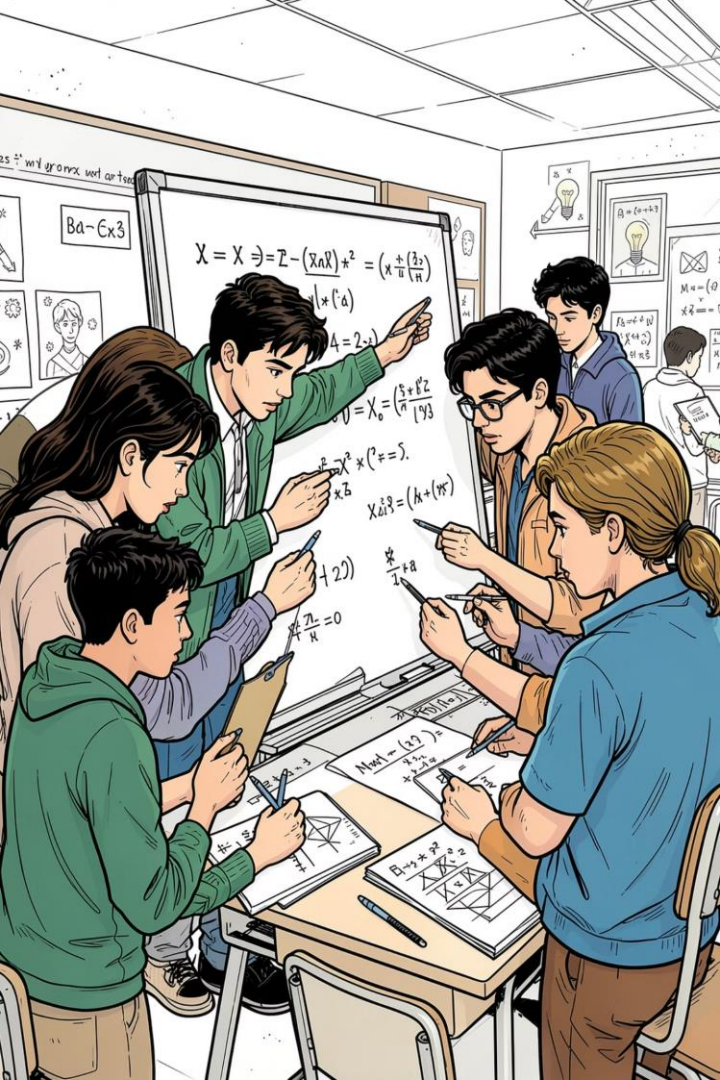
Анализират условието и избират подходящ начин за решаване

Аргументация

Представят и защитават своите решения пред класа

Екипна работа

Работят ефективно в отбор и спазват правилата на състезанието



Развивани компетентности



Математическа компетентност

Прилагане на зависимости между величини в реален контекст



Логическо мислене

Съпъково разсъждение и избор на оптимална стратегия



Екипни умения

Разпределение на роли, взаимопомощ и отговорност



Дигитални умения

Работа с интерактивен дисплей и HTML игра

Междупредметни връзки и материали

Междупредметни връзки

Физическо възпитание

Спортни дисциплини и измерване на резултати

Информационни технологии

Интерактивна игра и работа с дисплей

Човекът и природата

Измерване, величини и мерни единици

Необходими материали

- Интерактивен дисплей и HTML игра
- Работни листове и листове за чернова
- Маркери за отборите
- Вградено табло за оценяване в играта

Организация на класа

Класът се разделя на **два отбора**, всеки с ясно разпределени роли. Ролиите могат да се сменят по време на урока, за да се включи всеки ученик активно.

● Отбор „Светкавица“

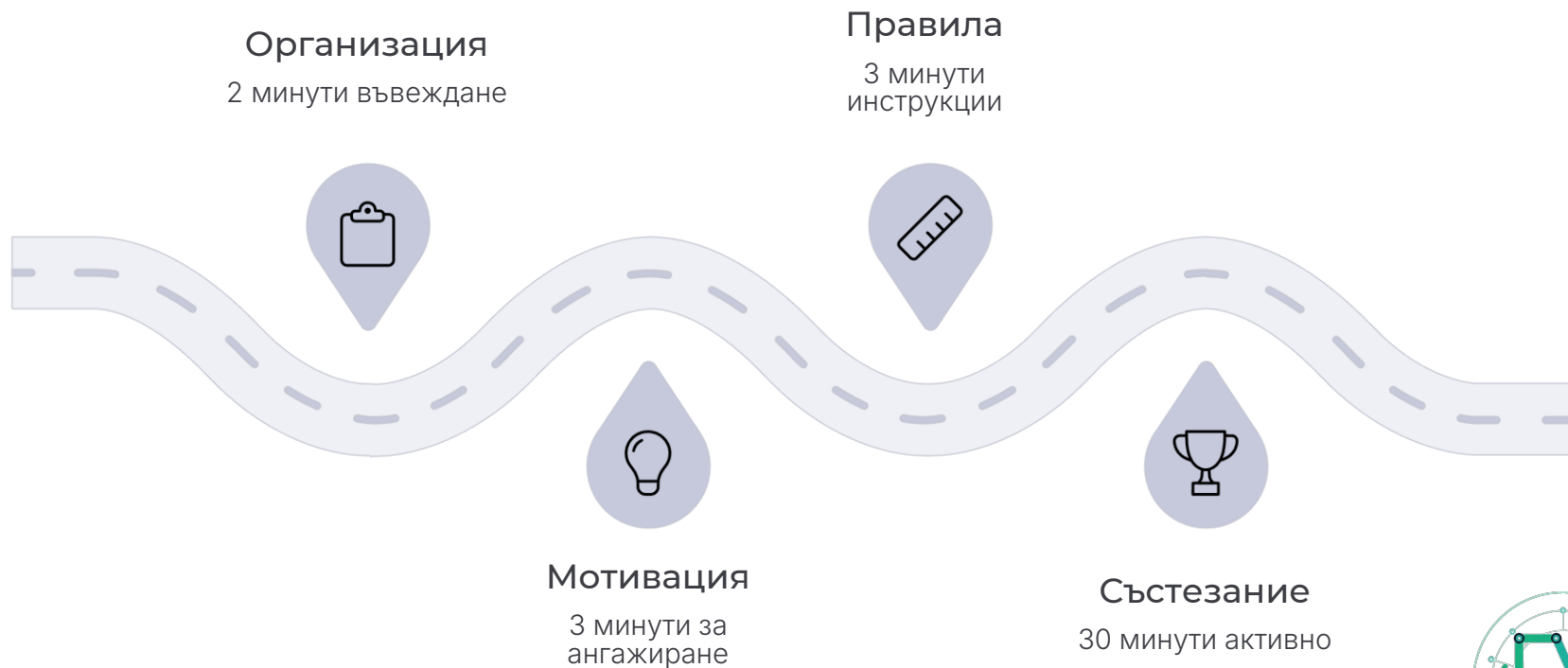
- Капитан
- Говорител
- Записващ
- Проверяващ

● Отбор „Олимпийци“

- Капитан
- Говорител
- Записващ
- Проверяващ

□ Ролиите се сменят по време на урока — всеки ученик има шанс да води, записва и проверява.

Структура на урока



Урокът следва ясна логика: от въвеждане и мотивация — през активно състезание — до финална рефлексия и самооценка. Всяка фаза има точно определена продължителност.

Състезателна част — 5 кръга



Спортен блиц

Основни понятия: скорост, време, път, мерни единици

1

2



Плуване

Намиране на скорост, време и изминат път



Колоездене

Средна скорост, сравняване на резултати

3

4



Бягане

Анализ на условие, представяне и аргументация



Финал

Комплексни задачи, съчетаващи различни дисциплини

5

Мотивация и правила



💡 Стартов въпрос

„Защо един спортист трябва да умее да пресмята време, скорост и разстояние?“

Кратката дискусия изгражда смислена връзка между математиката и спортната подготовка.

📋 Какво обяснява учителят

- Категориите и точкова система
- Таймерът и автоматичното редуване
- Начинът на оценяване

Система за оценяване

Оценяването е обективно и прозрачно — критериите са ясни за учениците преди началото на състезанието.

Критерий	Максимум
Правилно избира формулата	2 т.
Вярно решава задачата	3 т.
Правилно използва мерни единици	2 т.
Аргументира решението	1 т.
Работи активно в екип	2 т.



Максимален резултат

10 точки — играта отчита автоматично крайното класиране

Финална церемония и рефлексия

Приключване

Играта показва автоматично крайното класиране, победителя и финална анимация. Учителят поздравява учениците за проявените знания и екипност.

Рефлексивни въпроси

- Коя задача беше най-предизвикателна?
- Какво ви помогна да решите успешно?
- Защо е важно да работим като екип?
- Как математиката подпомага спорта?

Самооценка на учениците

Всеки ученик избира с жест или цветна карта:

 Справих се отлично

 Нуждая се от упражнения

 Научих нещо ново

- ✔ Очакван резултат: учениците уверено прилагат зависимостите път–скорост–време в реален спортен контекст и осъзнават практическата стойност на математиката.